Internet Engineering

Instructor: Masoud Asghari

Web page: http://www.maser.ir/lectures/ies2017ucna/

Based on slides of Dr. Davood Karimzadegan Moghaddam

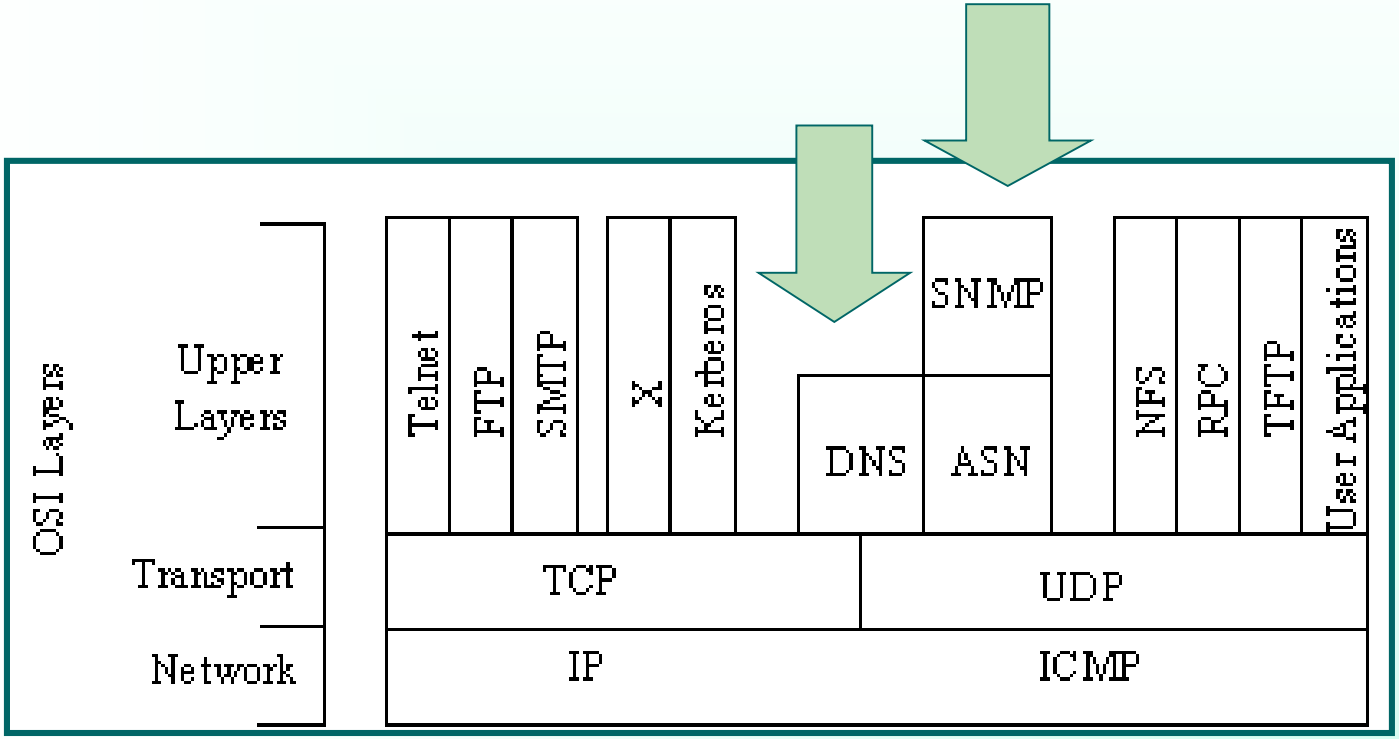
Chapter6: DNS

فصل ششم: سرویس دهنده‌های نام حوزه DNS و اصول مدیریت شبکه SNMP

هدفهای آموزشی :

- اصول سرويس دهنده‌هاي نام
- مفهوم نام حوزه و سلسله مراتب نام
- روشهاي جستجو در سرويس دهنده‌هاي نام
  - پرس‌وجوي تكراري
  - پرس‌وجوي بازگشتي
  - پرس‌وجوي معكوس
- ساختار بانک اطلاعاتي در سرويس دهنده‌هاي نام
- قالب پيام در سرويس‌دهنده‌هاي نام حوزه
- اصول مديريت شبكه در اينترنت
- اصول پروتكل SNMP

SNMP و DNS


OSI Layers
Upper Layers
Transport
Network
Telnet
FTP
SMTP
X
Kerberos
DNS
SNMP
ASN
NFS
RPC
TFTP
User Applications
TCP
UDP
IP
ICMP

سرویس دهنده نامهای حوزه (Domain Name System)

آدرسها در دنياي واقعي = آدرسهاي اينترنت = آدرسهاي نمادين = نام حوزه

مانند: www.ibm.com

ترجمه آدرسهای نمادین به آدرسهای IP

۱) روش متمرکز: - تعريف تمام نامها و آدرسهاي IP معادل در يک فايل به نام hosts.txt

- استفاده از فايل hosts.txt جهت ترجمه يک نام نمادين به آدرس IP معادل آن توسط تابع مترجم نام موجود در هر ماشين ميزبان

کاربرد در شبکه ARPANET

و شبکه هاي کوچک و داخلي

2) DNS يا سيستم نامگذاري حوزه:

- روشي سلسله مراتبي
- توزيع بانک اطلاعاتي مربوط به نامهاي نمادين و معادل IP آنها در کل شبکه اينترنت
- معرفي اين سيستم در سال 1984
- کاربرد در شبکه‌هاي بزرگ مانند اينترنت

روش ترجمه نام در DNS

- فراخواني تابع تحليلگر نام Name Resolver توسط برنامه کاربردي
- پارامتر ورودي تابع تحليلگر نام آدرس نمادين
- ارسال بسته UDP (بسته درخواست) به آدرس يک سرويس‌دهنده DNS (به صورت پيش فرض مشخص مي باشد) توسط تابع
- تحويل آدرس IP معادل با آدرس نمادين از طرف سرويس‌دهنده به تابع تحليلگر
- تحويل آدرس IP به برنامه کاربردي درخواست‌کننده

نام حوزه

- تشکیل نام حوزه از بخشهايي به نام سطح
- تفکیک سطحها در نام حوزه با علامت .
- اشاره هر سطح از نام حوزه به یک قسمت از بانک اطلاعاتي توزيع شده
- تحلیل یک نام حوزه از سطوح سمت راست به چپ جهت پیدا نمودن سرویس‌دهنده متناظر

مثال : www.yahoo.com

www.president.ir

هفت حوزه عمومی

.Com

موسسات اقتصادي و تجاري commercial

.edu

موسسات علمي يا دانشگاهي educational

.int

سازمانهاي بين المللي international

.net

ارائه دهندگان خدمات شبكه Network Service provider

.gov

آژانسهاي دولتي آمريكا government

.mil

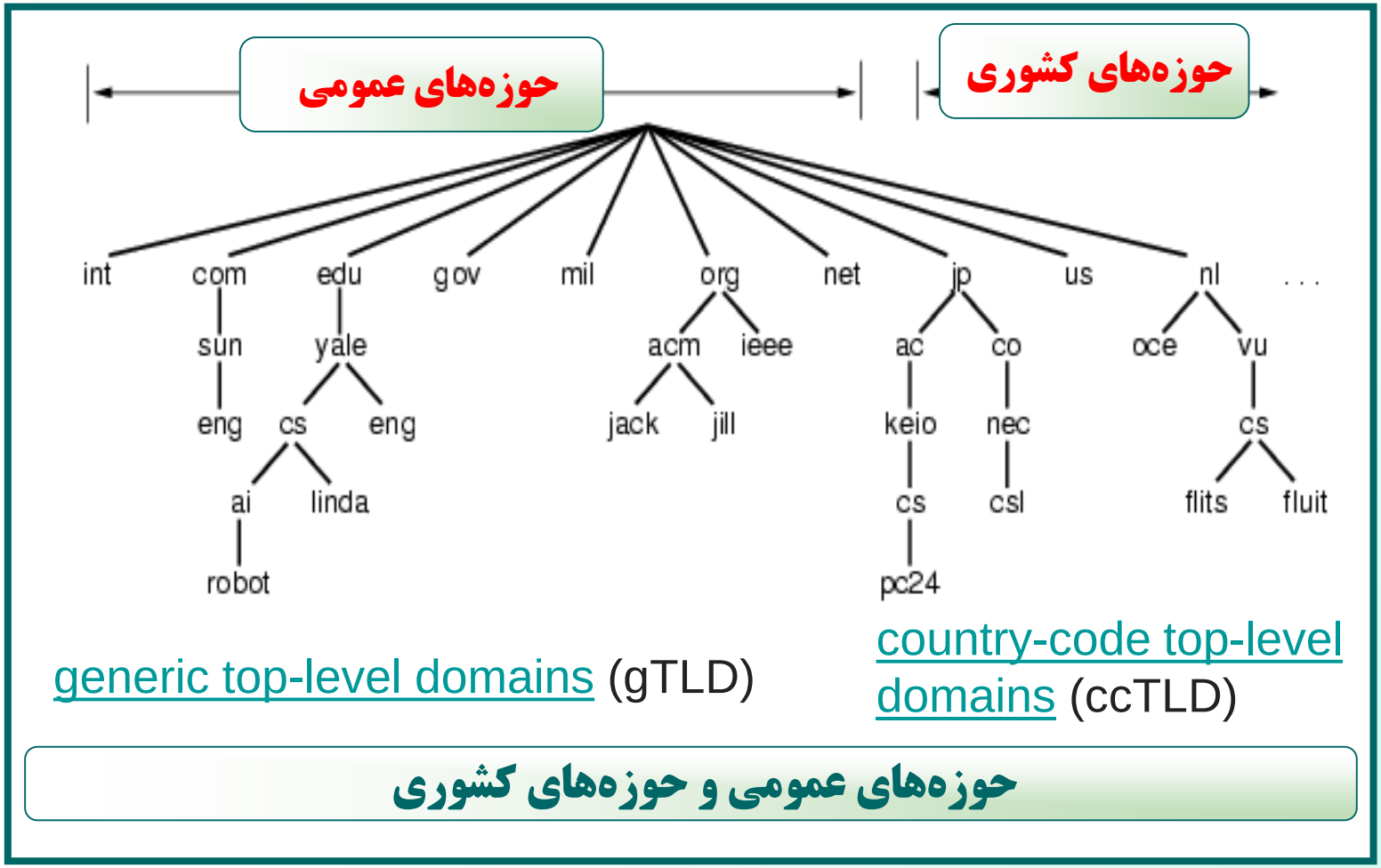
سازمانهاي نظامي دنيا military

.org

سازمانهاي غير انتفاعي organization

top-level domain (TLD)

Responsibility for management of most top-level domains is delegated to specific organizations by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)



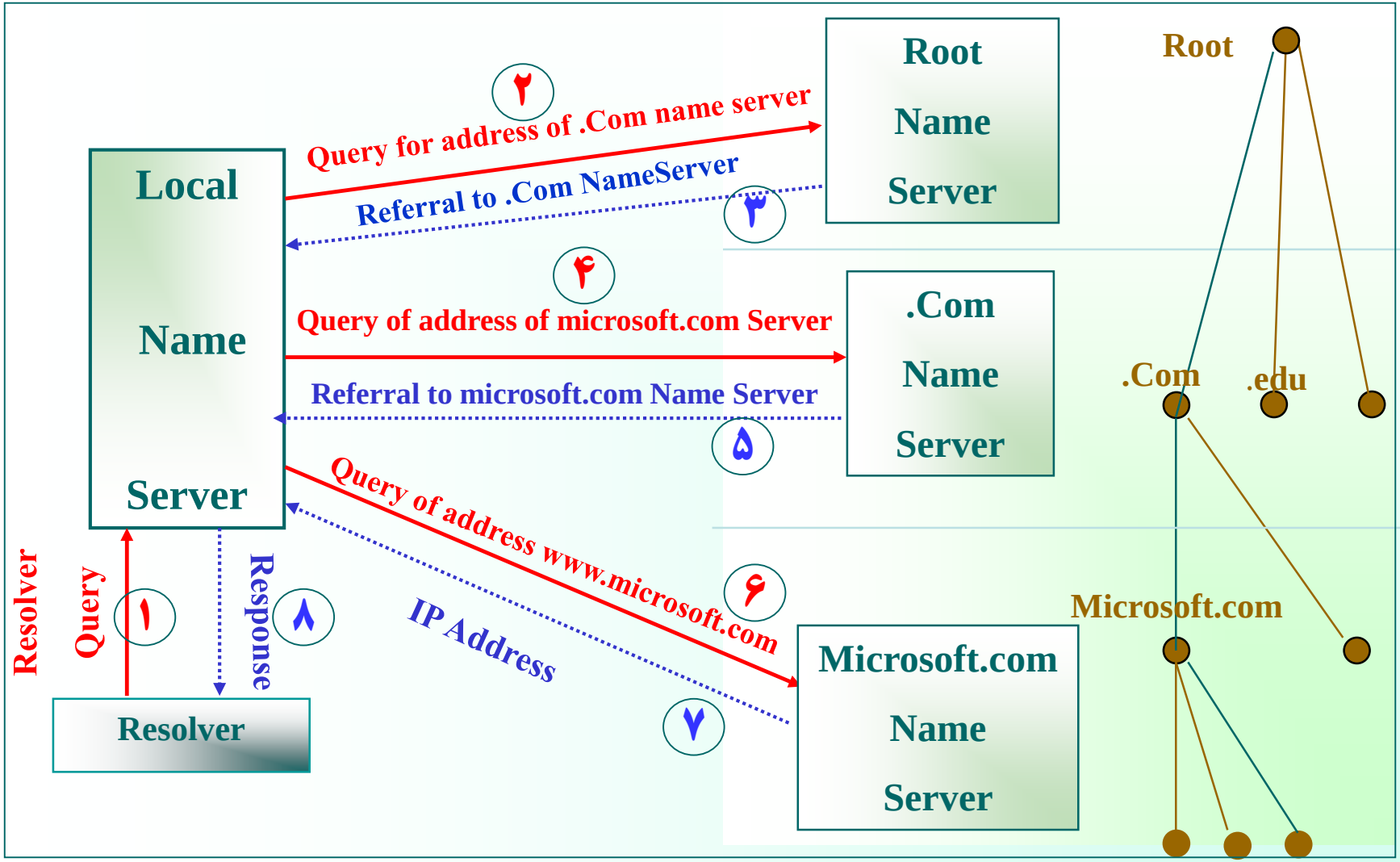
روشهای جستجو در سرویس دهنده‌های نام

- پرس‌وجوي تكراري — Iterative Query
- پرس‌وجوي بازگشتي — Recursive Query
- پرس‌وجوي معكوس — Reverse Query

پرس و جوی تکراری

- حجم عمده عملیات بر عهده سرویس‌دهنده محلي
- داشتن آدرس ماشین Root به عنوان نقطه شروع توسط سرویس‌دهنده محلي
- ترجمه نام به آدرس IP بعد از دریافت تقاضاي تبدیل نام توسط سرویس دهنده محلي و ارسال آن به تقاضا کننده در صورت امکان
- در غیر این صورت ارسال یک تقاضا براي DNS سطح بالا جهت ترجمه نام
- معرفي آدرس ماشین دیگر به سرویس دهنده محلي جهت ترجمه نام مورد نظر توسط سرویس‌دهنده سطح بالا
- ارسال تقاضا از طرف سرویس‌دهنده محلي به سرویس‌دهنده معرفي شده در مرحله قبل
- ترجمه نام حوزه توسط سرویس‌دهنده نام در غیر این صورت برگرداندن آدرس سرویس دهنده سطح پایین تر به سرویس‌دهنده محلي
- ادامه این روند تا ترجمه نام حوزه به آدرس IP توسط DNS نهایي

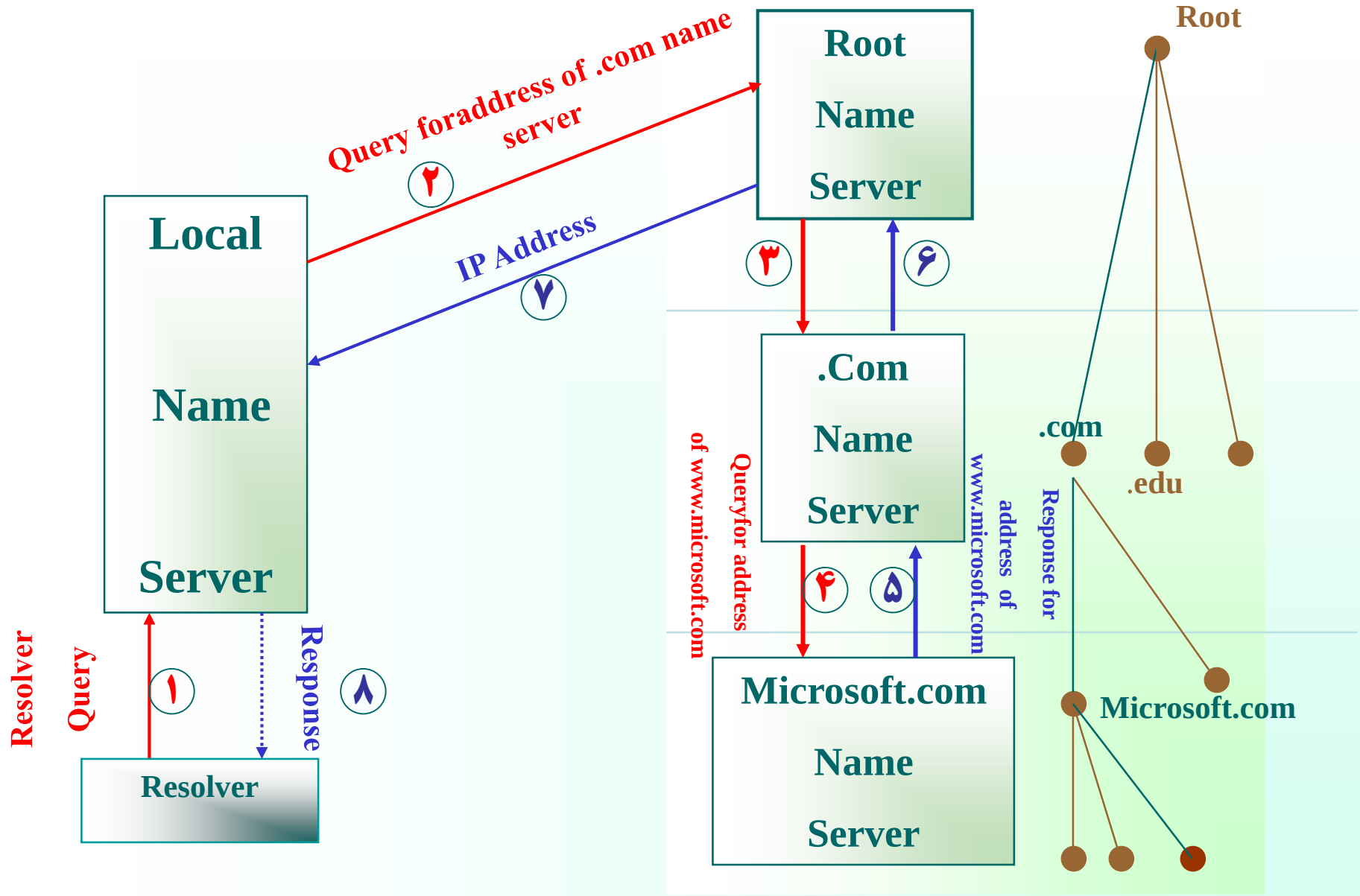
ترجمه نام www.microsoft.com به روش پرس و جوی تکراری



پرس و جوی بازگشتی

- ارسال تقاضاي تبديل نام به روش UDP به سرويس‌دهنده محلي از طرف تابع سيستمي تحليل نام
- برگرداندن مقدار معادل IP در صورت موجودبودن در بانك اطلاعاتي مربوط به سرويس‌دهنده محلي
- در صورت نبود معادل IP نام حوزه در بانك اطلاعاتي سرويس‌دهنده محلي، ارسال تقاضاي ترجمه آدرس توسط خود سرويس‌دهنده به سرويس دهنده سطح بالاتر
- پيگيري ترجمه آدرس به همين ترتيب توسط سرويس‌دهنده‌هاي سطوح مختلف و به دست آوردن آدرس IP معادل

در روش پرس‌وجوي بازگشتي ماشين سرويس‌دهندة محلي اين مراحل متوالي را نمي‌بيند و هيچ كاري جز ارسال تقاضاي ترجمة يك آدرس برعهده ندارد و پس از ارسال تقاضا براي سرويس‌دهندة سطح بالا منتظر خواهد ماند.



ترجمه نام www.microsoft.com به روش پرس و جوی بازگشتی

پرس و جوی معکوس

- داشتن آدرس IP يك ماشين و نياز به پيدا كردن نام نمادين معادل با آن توسط سرويس‌دهنده DNS
- انجام يك جستجوي وقت‌گير و كامل جهت پيدا نمودن نام نمادين

روش كار:

- ارسال يك تقاضا توسط سرويس‌دهنده محلي براي DNS متناظر با شبكه‌اي كه مشخصه آن در آدرس IP موجود است .
- ارسال تقاضاي مربوطه توسط DNS مربوط به شبكه به سرويس‌دهنده‌هاي متناظر با هر زير شبكه
- برگرداندن نام نمادين حوزه معادل با آدرس IP

ساختار بانک اطلاعاتی سرویس دهنده‌های نام

اجزای سرویس‌دهنده نام

- بانک اطلاعاتي
- پروسه سرویس‌دهنده

پروسه سرویس‌دهنده

- برنامة اجرايي جهت پردازش تقاضاهاي ترجمة نام از ماشينهاي ديگر و ارسال پاسخ مناسب براي تقاضادهنده
- استانداردبودن قالب هر تقاضا در شبكة اينترنت جهت ارسال تقاضا و دريافت پاسخ توسط هر ماشين فارغ از ساختار و سيستم عامل آن

بانک اطلاعاتی

- ذخيره داده‌هاي لازم براي تحليل يك نام نمادين در بانك اطلاعاتي
- يكسان نبودن ساختار بانك اطلاعاتي در سرويس‌دهنده‌هاي گوناگون
- بانك اطلاعاتي = بانك ركوردهاي منبع = فايل RR = Resource Records

فایل RR

- نگهداري در حافظة اصلي جهت بالابردن سرعت جستجو
- فايل متني
- در نظرگرفتن زمان اعتبار براي هر ركورد درون فايل

نمونه‌های ساختا ر کوردهای فایل RR

Domain Name	Time to live	Class	Type	Value

Domain Name	Type	Class	Time to Live	Length	Value

Domain Name

مشخص‌کننده نام حوزه یا نام مربوط به يك ماشين (نام نمادين)

Time to Live

نشان دهنده مدت اعتبار رکورد (بر حسب ثانيه)

مقدار فيلد معمولاً 86400 ثانيه

Class

اين فيلد مشخص مي‌كند كه ماهيّت نام نمادين مربوط به چه شبكه‌اي است

كلاس IN ← رکورد مربوط به يك نام در شبكة اينترنت

كلاس CHAOS

كلاس Hesiod

Type

مشخص‌کننده نوع رکورد

Type	Meaning	Value
SOA	Start of Authority	Parameters for this zone
A	IP address of a host	32-Bit integer
MX	Mail exchange	Priority, domain willing to accept email
NS	Name Server	Name of a server for this domain
CNAME	Canonical name	Domain name
PTR	Pointer	Alias for an IP address
HINFO	Host description	CPU and OS in ASCII
TXT	Text	Uninterpreted ASCII text

انواع رکوردهاي اصلي در بانك اطلاعاتي DNS

```
;Authoritative  data for  cs.vu.nl
cs.vu.nl.  86400 IN SOA  star boss (952771,7200,2419200,86400)
cs.vu.nl.  86400 IN TXT  "Faculteit wiskunde en informatica"
cs.vu.nl.  86400 IN TXT  "Virje universiteit Amsteradam"
cs.vu.nl.  86400 IN MX    1 zephyr.cs.vu.nl.
cs.vu.nl.  86400 IN MX    2 top .cs.vu.nl.

flits.cs vu.nl.     86400  IN HINFO    SUN  UNIX
flits.cs vu.nl.     86400  IN  A          130.37.231.165
flits.cs vu.nl.     86400  IN  A          192.31.231.165
flits.cs vu.nl.     86400  IN  MX       1 flits.cs.vu.nl
flits.cs vu.nl.     86400  IN MX        2 zephyr .cs.vu.nl
flits.cs vu.nl.     86400  IN  MX       3 top.cs.vu.nl
www.cs.vu.nl.  86400  IN CNAME  star.cs.vu.nl
ftp.cs.vu.nl.      86400  IN CNAME  zephyr.cs. vy.nl

rowboat                 IN    A          130.37.56.201
                        IN    MX       1 rowboat
                        IN    MX       2 zephyr

little-sister           IN     A         130.37.62.23
                        IN     HINFO  Mac MacOS

laserjet                IN        A        192.31.231.216
                        IN       HINFO  "HP LaserJet IIISi Proprietary"
```

نمونه فایل RR در یک سرویس‌دهندهٔ نام

قالب پیامهای پرس وجو در سرویس‌دهنده‌های نام

- بخش سرآیند پیام
- بخش پرسش
- خش پاسخ
- بخش اطلاعات ناحیه
- بخش اطلاعات اضافي

Header
Question
Answer
Authority
Additional

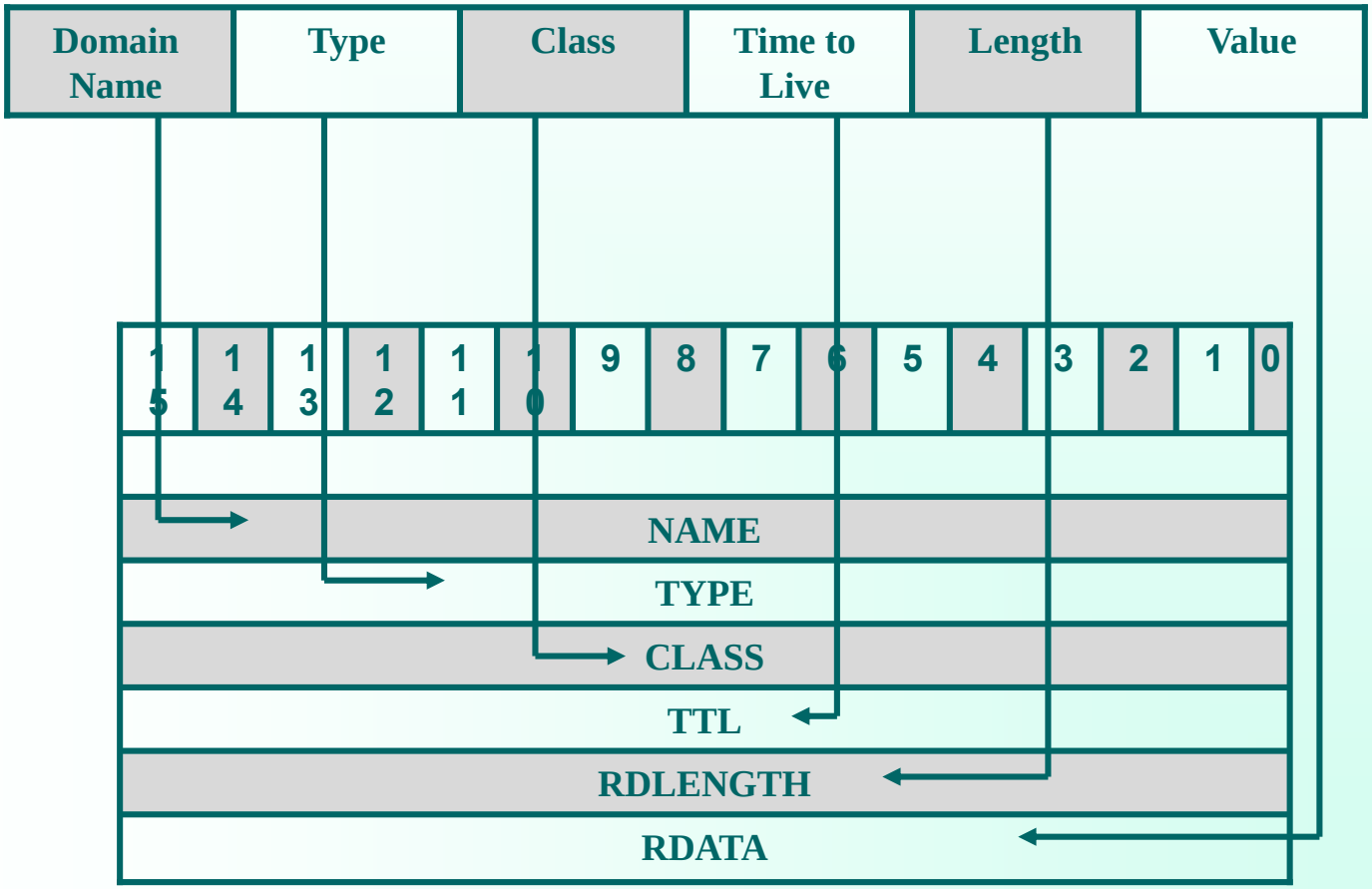
فیلدهای بخش سر آیند پیام

ID							
QR	OpCode	AA	TC	RD	RA	Z	RCODE
QDCOUNT							
ANCOUNT							
NSCOUNT							
ARCOUNT							

فیلدهای بخش پرسش پیام

Domain Name (QNAME)
Type of query (QTYPE)
Class of query (QCLASS)

فیلدهای بخش پاسخ ، اطلاعات ناحیه و بخش اطلاعات اضافی

Name (Variable length)
Type (16 bits)
Class (16 bits)
TTL (32 bits)
Data Length (16 bits)
Data (Variable length)

نمونه جاسازی یک رکورد در یک پیام ارسالی از سرویس‌دهندهٔ نام